

SounTouch app alternative

User manual

Version 1.0

Author: JSD,

Email: JSD@kpnmail.nl



Table of Contents

1	Introductie.....	3
2	App opstarten, eerste scherm.....	4
2.1	Knoppen/velden.....	6
2.2	Volgende scherm.....	6
3	Zender selectie scherm.....	7
3.1	Opslaan als preset.....	8
3.2	Volgende scherm.....	9
4	Instellingen scherm.....	10
4.1	Knoppen/velden.....	10
4.2	Volgende scherm.....	11
5	Info scherm.....	12
5.1	Open Source License scherm.....	12
6	Server.....	14
6.1	Directory structuur.....	14
6.2	Json file.....	15
6.3	Handmatig draaien.....	15
6.4	Automatisch draaien met automatische opstart.....	16
6.5	Server op Windows.....	18

1 Introductie

Bose is gestopt met cloudondersteuning voor zijn SoundTouch-soundbars en -speakers. Dat zorgt ervoor dat bepaalde functies niet langer werken zoals zenders afspelen en presets. Bepaalde functies werken nu wel offline, dankzij een laatste update voor de SoundTouch-app.

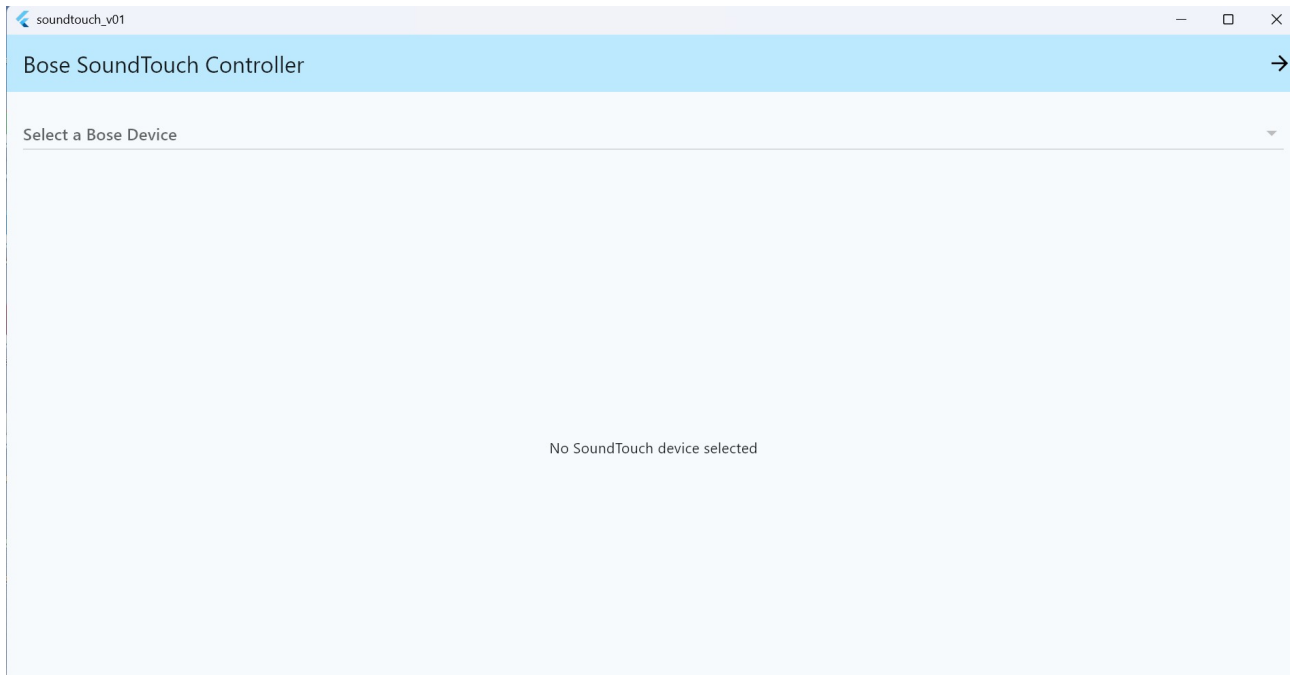
Cloudondersteuning voor de Bose SoundTouch-speakers is op 6 mei officieel beëindigd, schrijft Bose in een servicebericht.

JSD heeft een app gemaakt met de volgende functionaliteiten:

- aan/uit
- volume
- presets 1 t/m 6
- zender selectie
- zenders toevoegen/aanpassen/deleten
- bass
- info Soundtouch device en Licenses

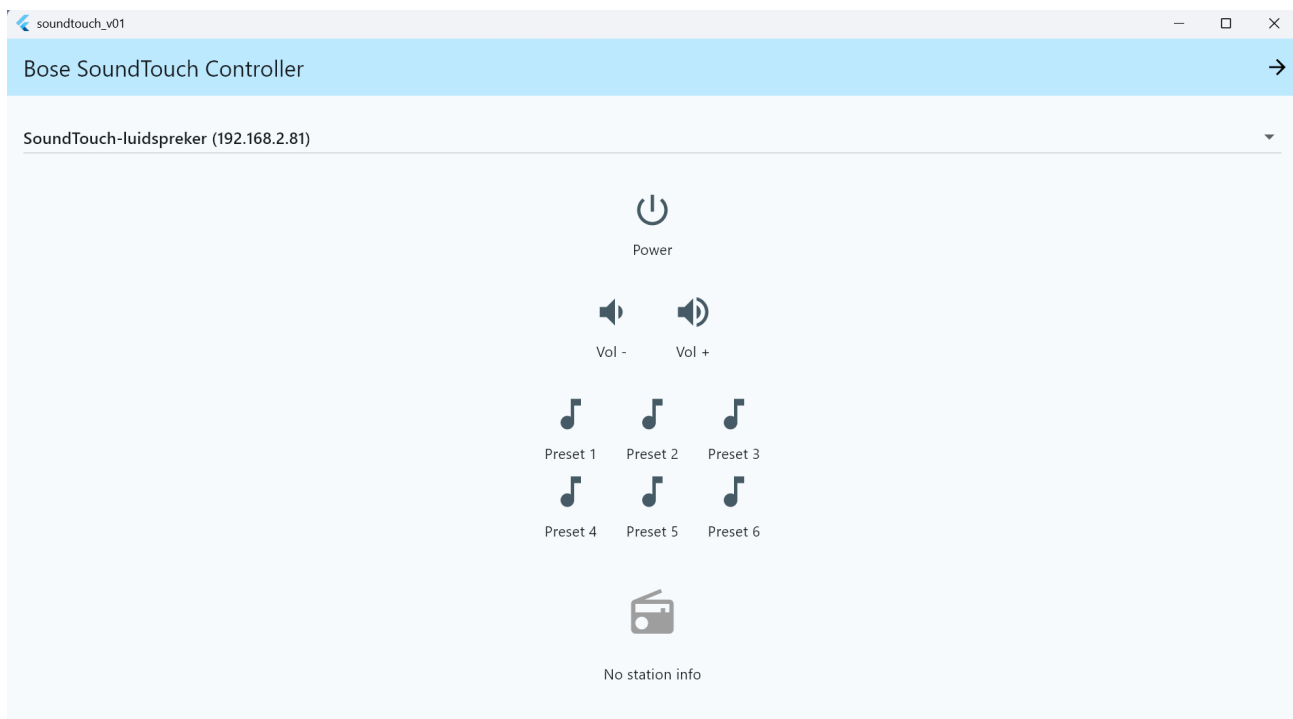
Bij de app hoort een server die ervoor zorgt dat de zenders weer kunnen worden afgespeeld. Hier is een Raspberry gebruikt, waarop een Python script draait (json_server.py) en die een directory Stations bevat. De app gebruikt als server locatie default <http://raspberrypi:8081>. Dit kan worden aangepast als de server b.v. op een laptop draait in b.v. <http://192.168.1.20:8081>.

2 App opstarten, eerste scherm

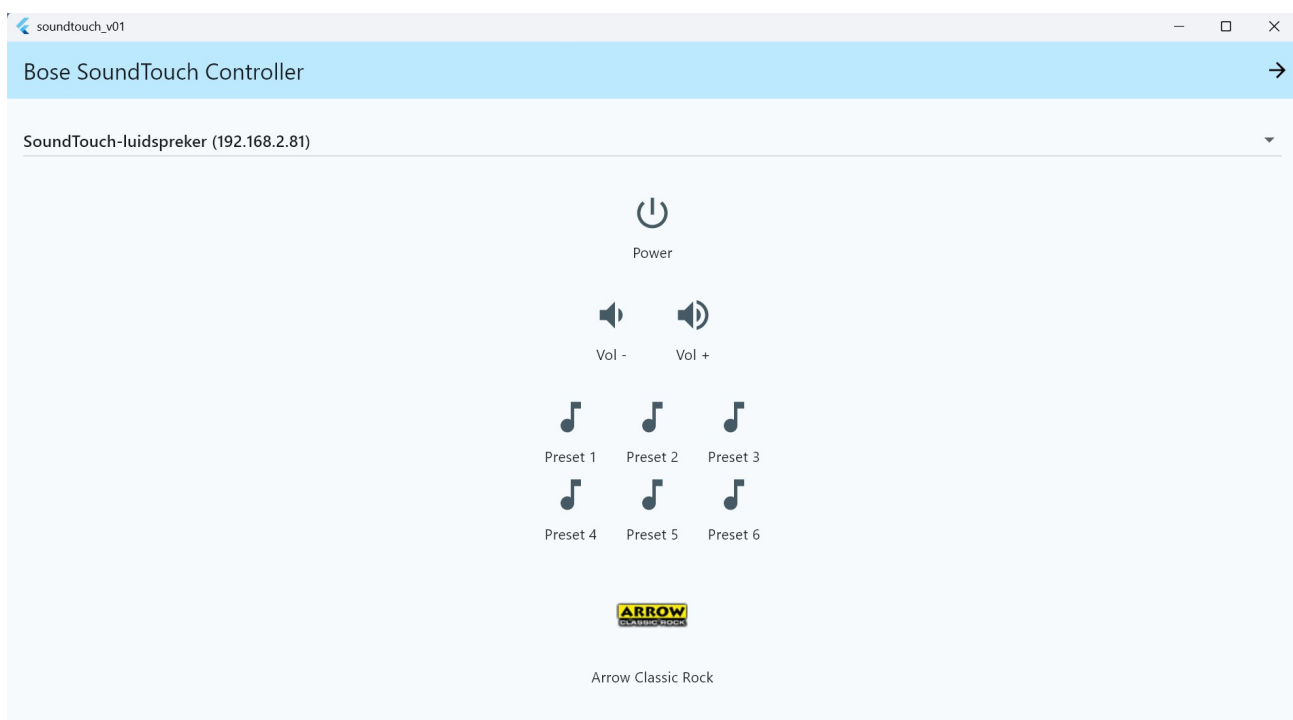


Indien er problemen zijn met de Wifi of geen apparaat met als naam “Soudtouch” gevonden wordt kun je nu niet verder. Soundtouch en app moeten op hetzelfde netwerk zitten.

Indien dit wel werkt dan is onderstaande te zien,



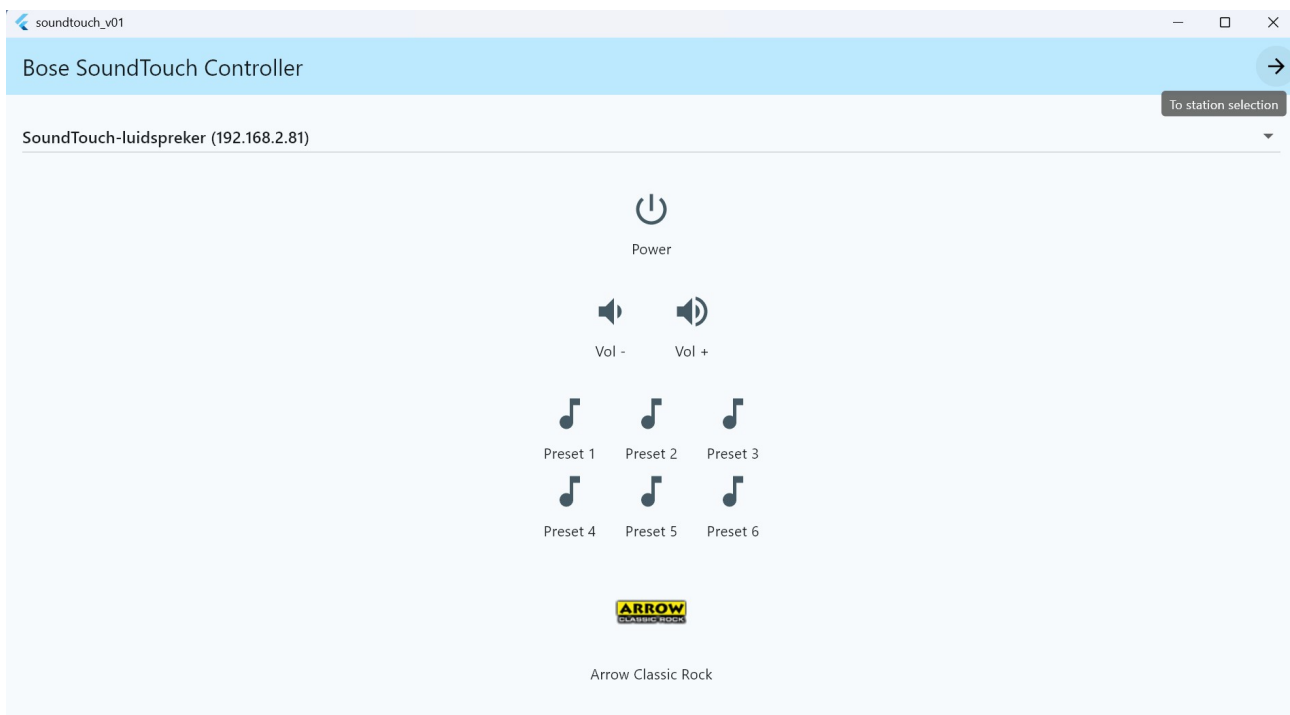
Druk op de power knop om hem aan te zetten.



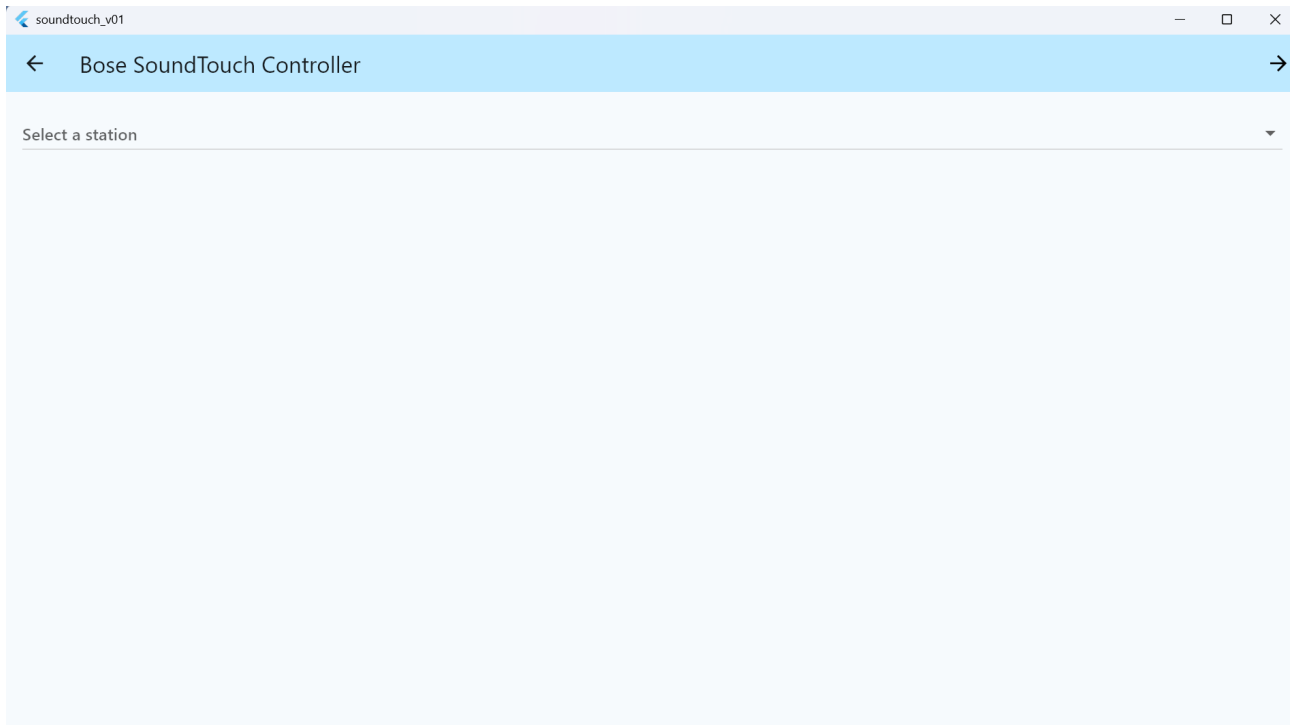
2.1 Knoppen/velden

Power	aan/uit
Volume	harder/zachter
Presets	Kort drukken = afspelen, lang drukken is huidige zender opslaan
Zender afbeelding	Indien aanwezig, anders leeg
Zender naam	Bij uitstaan “geen zender info”

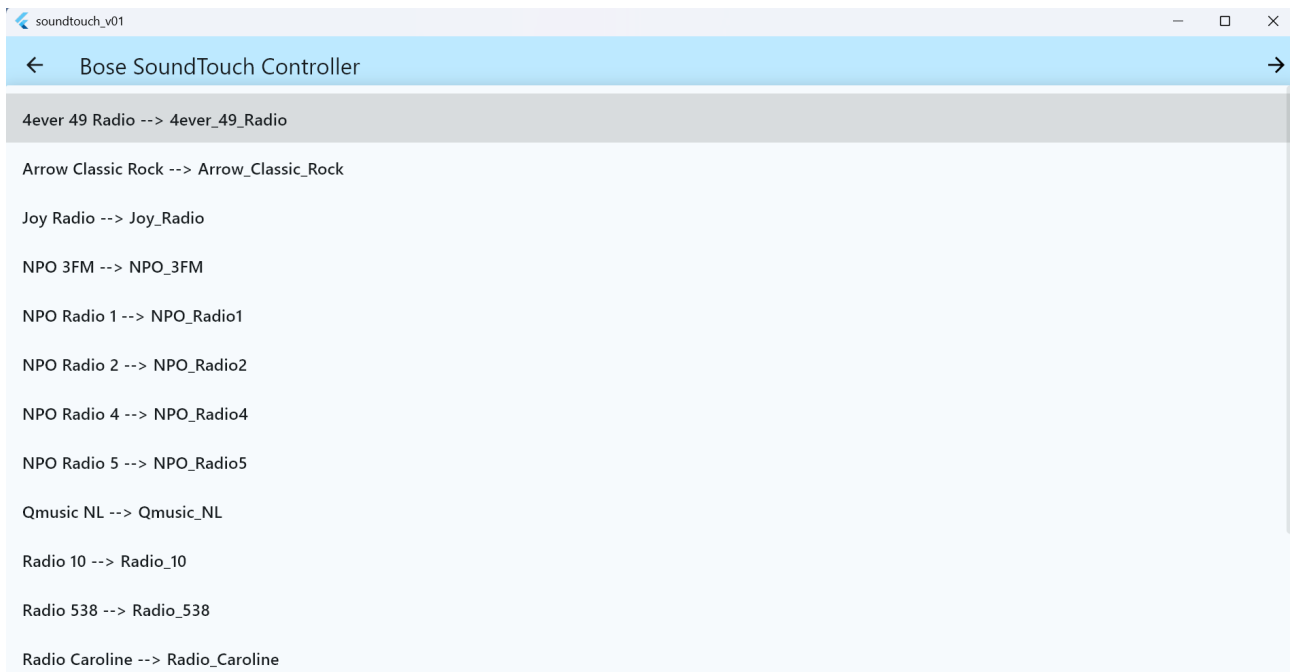
2.2 Volgende scherm



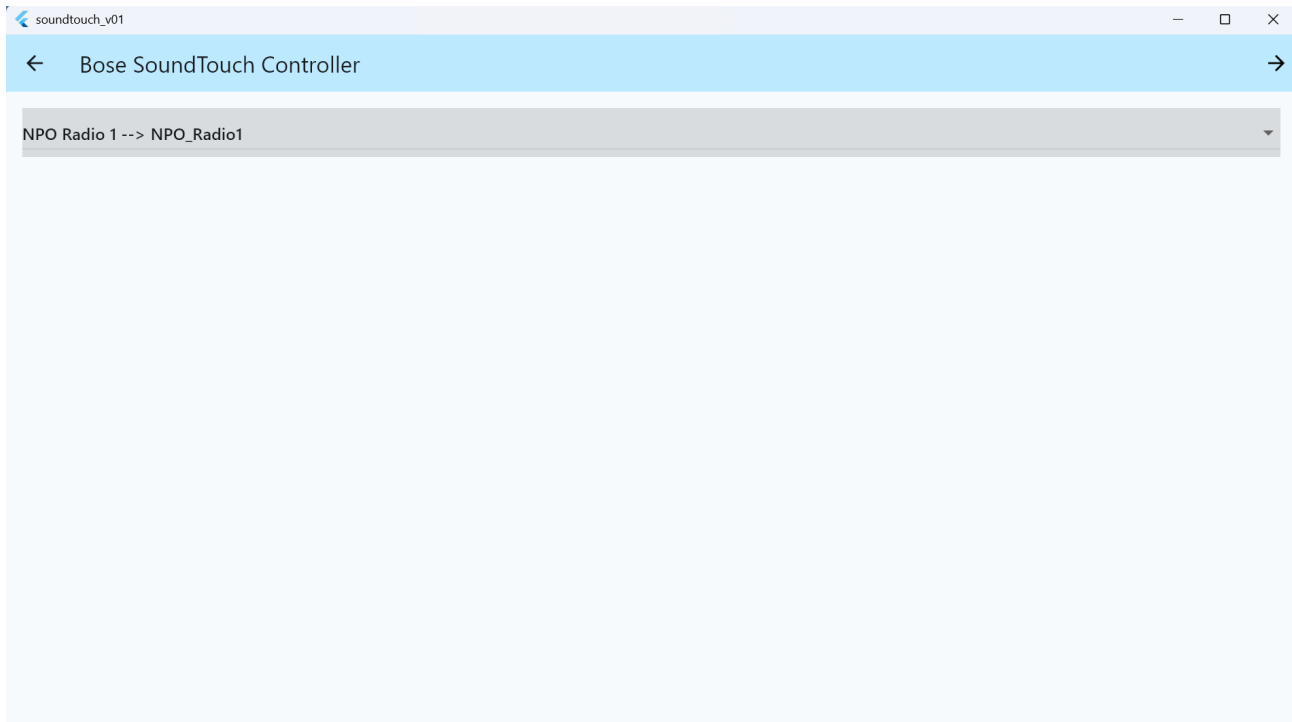
3 Zender selectie scherm



Druk op de regel met “Select a station”



Nu kun je een zender kiezen.

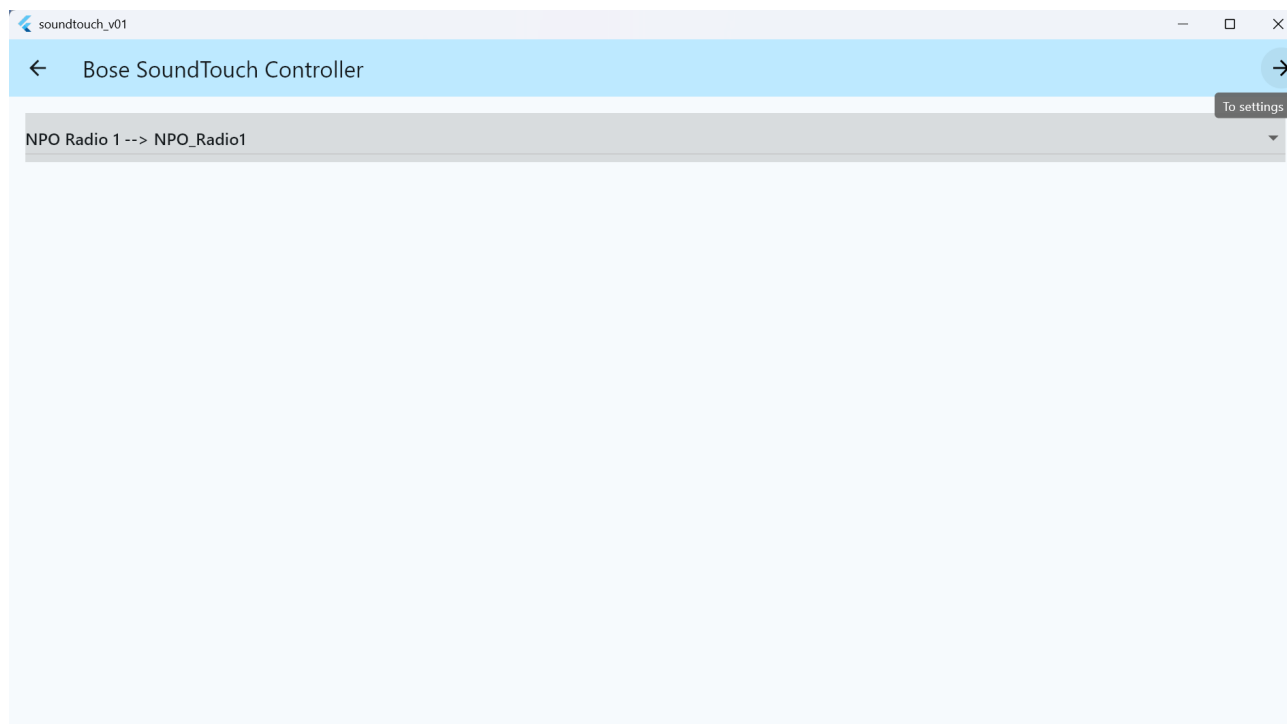


In het scherm staat de zender naam NPO Radio 1, maar ook de key NPO_Radio1. Deze key is nodig om een Json Zender file aan te maken, zie het Instellingen scherm.

3.1 Opslaan als preset

Je kunt nu terug naar het eerste scherm en daar lang op een preset drukken zodat die onder een preset wordt opgeslagen.

3.2 Volgende scherm



4 Instellingen scherm

soundtouch_v01

← Bose SoundTouch Controller →

Bass - Bass +

Cloud system
http://raspberrypi:8081 24/30

Station file handling
Delete Json file

Station Key
0/20

Station Display Name
0/20

Stream URL

Image URL
Create/update Json file

4.1 Knoppen/velden

Bass	Bass volume
Cloud system	Default http://raspberrypi:8081 , ook als je hem leeg maakt. Als de server op b.v. een laptop draait http://192.168.1.20:8081 zijn
Station Key	b.v. NPO_Radio1. Is bestaand of nieuw. Indien bestaant, dan worden de velden eronder opgehaald
Delete Json file	Verwijdert de zender (file)
Station Display Name	b.v. NPO Radio 1. Verschijnt op de Soundtouch
Stream URL	b.v. https://icecast.omroep.nl/radio1-bb-mp3
Image URL	b.v. http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17523g.png
Create/update Json file	Creëert/update de zender (file)

De stream URL komt uit [FMSTREAM.org](https://fmstream.org)

De image url via <https://tunein.com/search/> en dan <https://tunein.com/radio/NPO-Radio-1-989-s17523/> Dit s-nummer kun je opzoeken in <http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17523g.png>. De app zet de s17523g.png om in s17523s.png. Mocht *s.png niet bestaan dan verschijnt er een default logo.

Zie hieronder een voorbeeld

soundtouch_v01

← Bose SoundTouch Controller →

Bass - Bass +

Cloud system
 24/30

Station file handling
Station Key
 10/20 [Delete Json file](#)

Station Display Name
 11/20

Stream URL

Image URL

[Create/update Json file](#)

4.2 Volgende scherm

soundtouch_v01

← Bose SoundTouch Controller → [To info](#)

Bass - Bass +

Cloud system
 24/30

Station file handling
Station Key
 10/20 [Delete Json file](#)

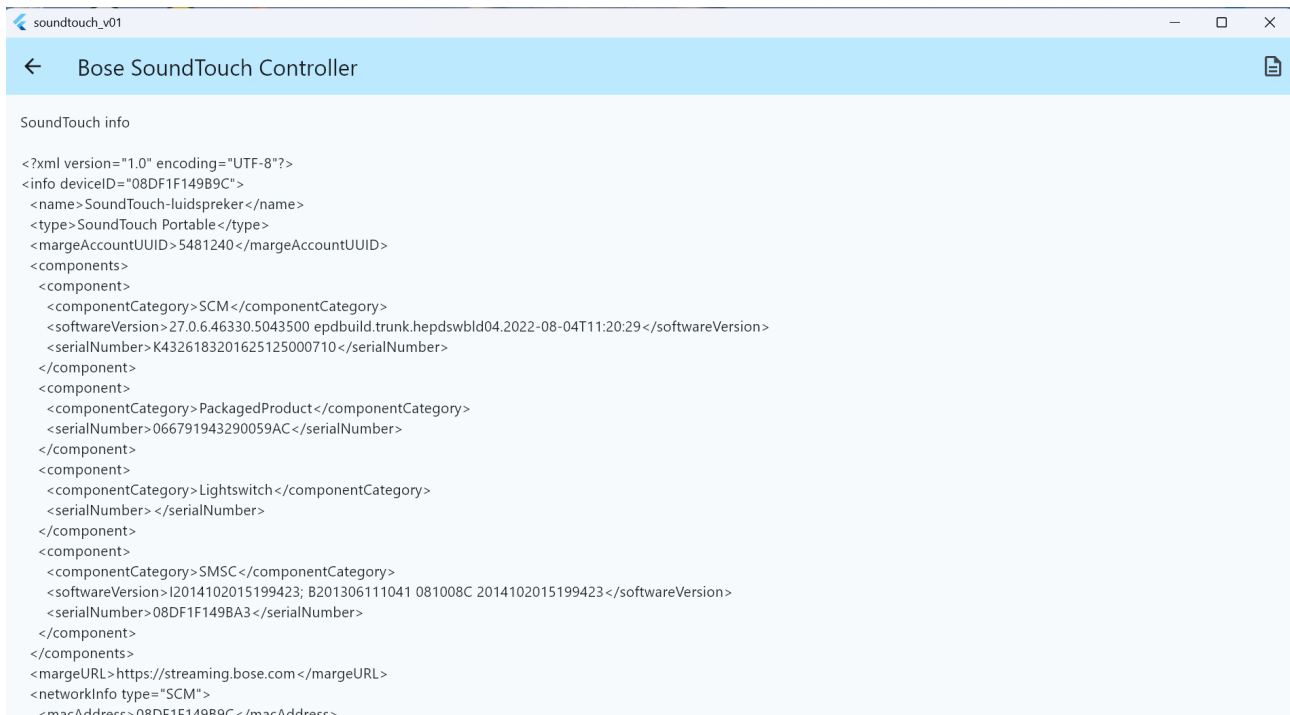
Station Display Name
 11/20

Stream URL

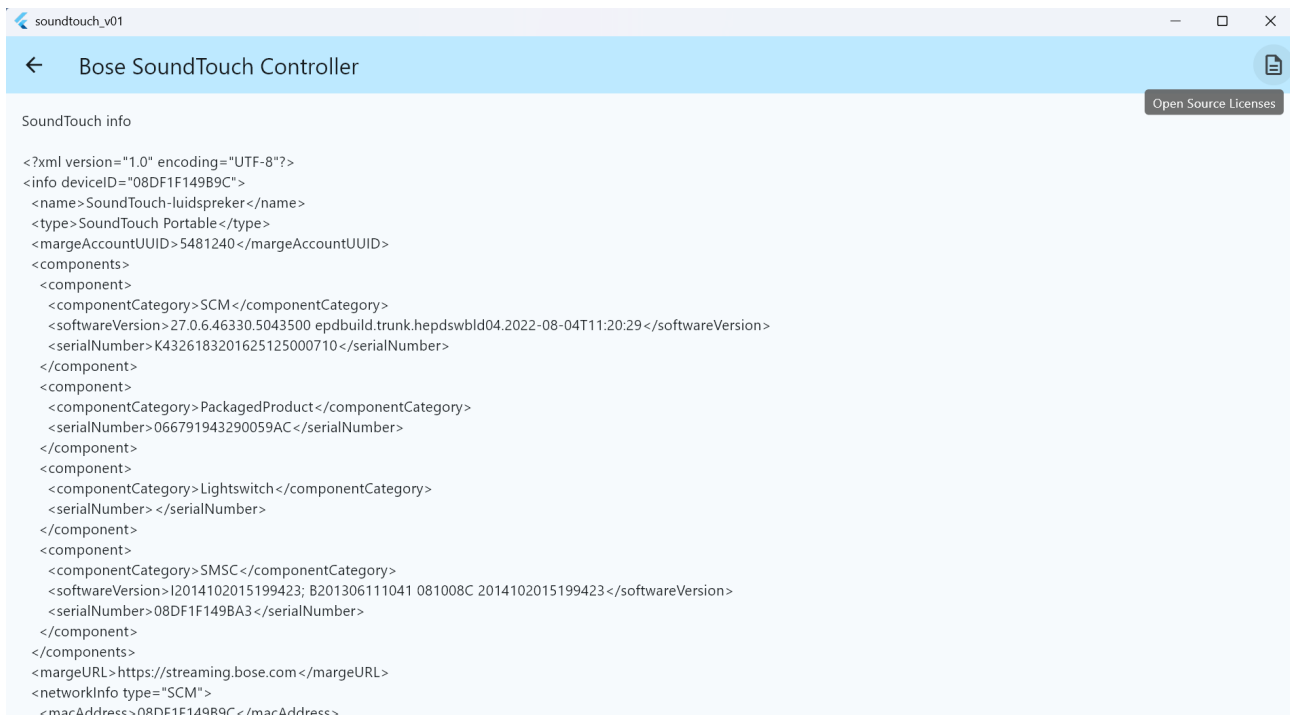
Image URL

[Create/update Json file](#)

5 Info scherm



5.1 Open Source License scherm



en dan verschijnt

soundtouch_v01

← Licenses

harfbuzz
109 licenses.

http
1 license.

http_parser
1 license.

icu
441 licenses.

include
5 licenses.

inja
2 licenses.

JSD software
1 license.

json
1 license.

JSD software
1 license.

The Bose SoundTouch Controller app software is developed by JSD

MIT License

Copyright (c) [2026] [JSD]

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

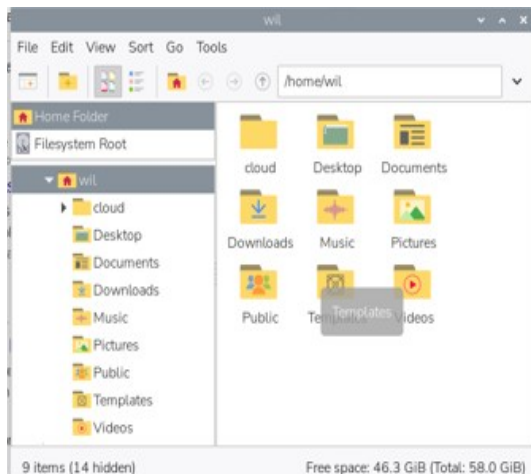
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

6 Server

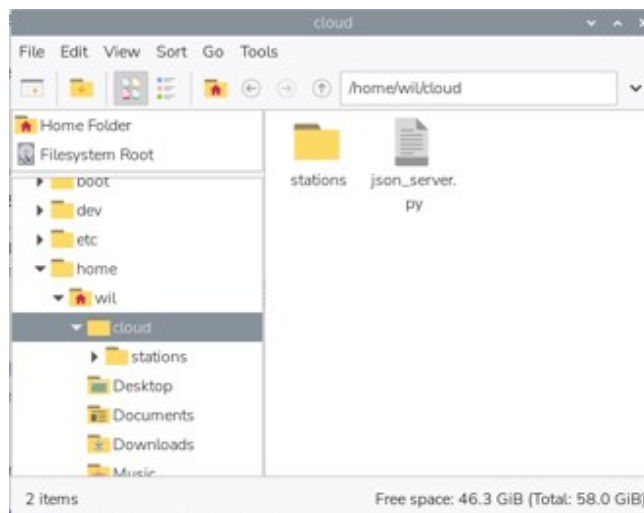
Een Raspberry (4B) is gebruikt als een server. Andere servers met Python3 zijn mogelijk. De app wijst default naar <http://rasberry-pi:8081>. Zie de instellingen pagina.

6.1 Directory structuur

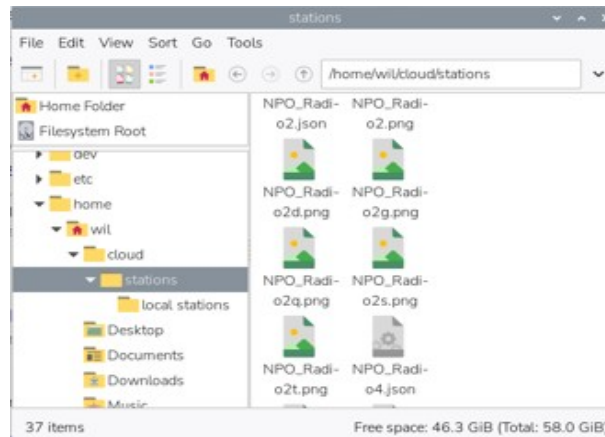
De cloud directory is gecreëerd op home folder level.



De cloud directory heeft de Python server file `json_server.py` en een directory `stations`.



De stations directory bevat de Json files (*.json) voor de zenders. Ook zouden hier de plaatjes voor de zenders gezet kunnen worden (*.png).



6.2 Json file

B.v. NPO_Radio1.json

```
{
  "audio": {
    "hasPlaylist": false,
    "isRealtime": true,
    "streamUrl": "https://icecast.omroep.nl/radio1-bb-mp3"
  },
  "imageUrl": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17523g.png",
  "name": "NPO Radio 1",
  "streamType": "liveRadio"
}
```

6.3 Handmatig draaien

De json_server.py moet draaien in de cloud directory.

Command: Python json_server.py

6.4 Automatisch draaien met automatische opstart

Dit is wat technisch, maar zie hieronder.

voor configuratie

`sudo raspi-config`

voor batch processing

`sudo nano /etc/systemd/system/json_server.service`

--- inhoud json_server.service ---

[Unit]

Description=JSON OPML Server Batch Job

After=network.target

[Service]

Pas 'pi' aan naar je eigen gebruikersnaam indien nodig

User=pi

Het volledige pad naar de map waar je script staat

WorkingDirectory=/home/pi/cloud

Het volledige pad naar python3 en je script

ExecStart=/usr/bin/python3 json_server.py

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

--- einde inhoud json_server.service ---

`sudo systemctl daemon-reload`

`sudo systemctl enable json_server.service`

Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/json_server.service'
→ '/etc/systemd/system/json_server.service'.

`sudo systemctl start json_server.service`

Status checken:

`systemctl status json_server.service`

● json_server.service - JSON OPML Server Batch Job

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/json_server.service; enabled; preset: >

Active: active (running) since Wed 2026-03-25 14:28:55 CET; 20s ago

Invocation: 2a21b92992974de4b095f67912b323c7

Main PID: 8103 (python3)

Tasks: 1 (limit: 1572)

CPU: 810ms

CGroup: /system.slice/json_server.service

└─8103 /usr/bin/python3 json_server.py


```
Mar 25 14:28:55 Raspberry-PI systemd[1]: Started json_server.service - JSON OPM>
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Serving Flask app 'json_server'
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Debug mode: off
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: WARNING: This is a development serv>
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Running on all addresses (0.0.0.>
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Running on http://127.0.0.1:8081
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Running on http://192.168.2.30:8>
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: Press CTRL+C to quit
Mar 25 14:29:15 Raspberry-PI systemd[1]: /etc/systemd/system/json_server.servic>
```

Logs live volgen:

journalctl -u json_server.service -f (handig om te zien of /opml verzoeken binnenkomen).

```
Mar 25 14:28:22 Raspberry-PI systemd[1]: /etc/systemd/system/json_server.service:1: Assignment
outside of section. Ignoring.
```

```
Mar 25 14:28:55 Raspberry-PI systemd[1]: Started json_server.service - JSON OPML Server Batch
Job.
```

```
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Serving Flask app 'json_server'
```

```
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Debug mode: off
```

```
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: WARNING: This is a development server. Do not
use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
```

```
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Running on all addresses (0.0.0.0)
```

```
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Running on http://127.0.0.1:8081
```

```
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: * Running on http://192.168.2.30:8081
```

```
Mar 25 14:28:56 Raspberry-PI python3[8103]: Press CTRL+C to quit
```

```
Mar 25 14:29:15 Raspberry-PI systemd[1]: /etc/systemd/system/json_server.service:1: Assignment
outside of section. Ignoring.
```

Stoppen: `sudo systemctl stop json_server.service`

Restart: `sudo systemctl restart json_server.service`

Om een service volledig en netjes te verwijderen van je Raspberry Pi, volg je deze vier stappen in de juiste volgorde:

1. Stop de service en schakel opstarten uit

Eerst zorg je dat het proces niet meer draait en dat de Pi het niet opnieuw probeert te starten bij de volgende boot:

```
bash
```

```
sudo systemctl stop json_server.service
```

```
sudo systemctl disable json_server.service
```

2. Verwijder het service-bestand

Nu kun je het configuratiebestand van de schijf wissen:

```
bash
```

```
sudo rm /etc/systemd/system/json_server.service
```

3. De database van systemd opschonen

Omdat systemd de service nog in zijn geheugen heeft zitten (ook al is het bestand weg), moet je de "index" verversen:
bash

```
sudo systemctl daemon-reload
```

4. Optioneel: Reset mislukte statussen

Als de service voorheen gecrasht was, kan er nog een "failed" status in het geheugen blijven hangen. Dit ruim je op met:
bash

```
sudo systemctl reset-failed
```

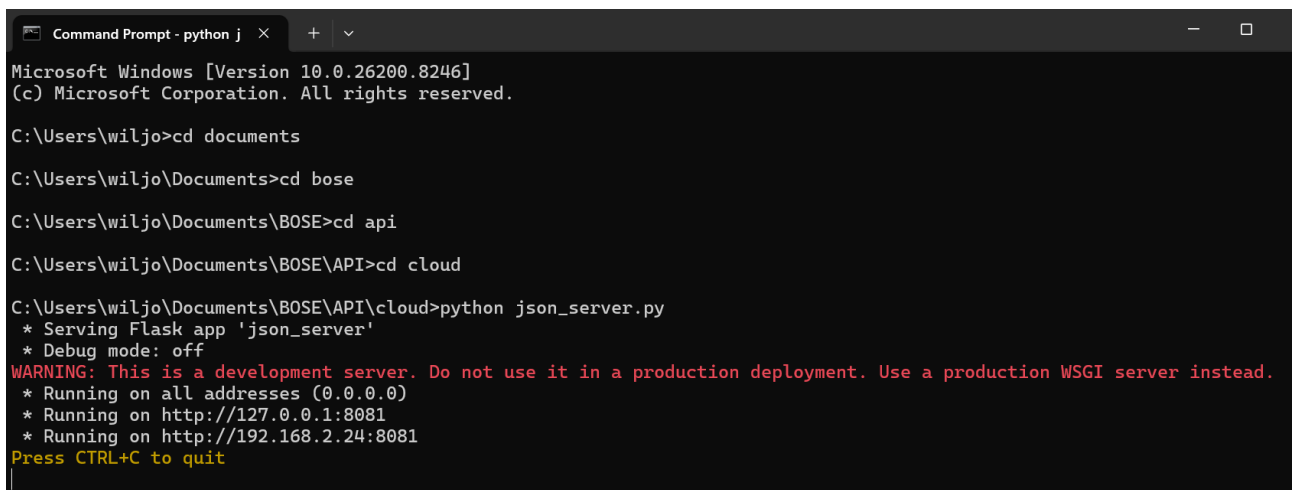
Controle:

Als je nu `systemctl status json_server.service` typt, moet je de melding krijgen: `Unit json_server.service could not be found.`

6.5 Server op Windows

Op een windows 11 laptop, b.v. directory bose.api. Voeg in de api directory de cloud directory toe. De cloud directory heeft de Python server file `json_server.py` en een directory stations.

Nu in de cloud directory handmatig opstarten. Dit via de command terminal, `cd documents`, `cd bose`, `cd api`, `cd cloud`, `Python json_server.py`.



```
Command Prompt - python j  x  +  v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\wiljo>cd documents
C:\Users\wiljo\Documents>cd bose
C:\Users\wiljo\Documents\BOSE>cd api
C:\Users\wiljo\Documents\BOSE\API>cd cloud
C:\Users\wiljo\Documents\BOSE\API\cloud>python json_server.py
* Serving Flask app 'json_server'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:8081
* Running on http://192.168.2.24:8081
Press CTRL+C to quit
```

Nu is er een IP te zien 192.168.2.24